

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 주의 요구, 통보

제 목 : [8] 발전설비 예방정비업무 개선 필요

관 계 부 서 : 요르단 통합 법인

조 치 부 서 : 인사처, 요르단 통합 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

▼◁♣ 발전소의 O&M 계약상대자는 계획된 점검주기에 따라 설비의 운전 상태를 점검하여 예방점검 보고서를 작성하고, 운전원은 3시간마다 설비의 운전 상태를 점검하고 Log Sheet를 작성하여 설비의 운전 데이터를 축적 및 활용하여 발전설비의 고장을 예방하는 활동을 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「Operation & Maintenance 계약서」 5.12 Operating Books and Records에 따르면 계약상대자는 발전소 운전 데이터, 설비의 유지정비 이력 등 발전소 운영과 관련된 중요한 정보는 서류화하여 발주자에게 제공해야 한다고 되어 있다.

따라서 ▼◁♣ 법인은 O&M 계약상대자가 발전설비를 안정적으로 운영하기 위해 예방점검을 철저히 시행하도록 해야 하고 운전상태에 대한 기록관리를 철

저히 하여 설비관리에 만전을 기하도록 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024.12.01.~12.12.)를 통해 O&M 계약 이행 실태를 점검한 결과 아래의 문제점이 있는 것을 확인하였다.

가. 월간 예방점검 보고서 개선 필요

O&M 계약상대자는 설비별로 예방점검을 시행하고 매월 예방점검 보고서를 ▼◁♣ 법인에 제출하고 있고, 월간 예방점검 보고서는 해당 설비별로 과거 정비이력, 현재 운전 데이터, 향후 정비계획 등의 항목으로 구성되어 있다.

그런데 월간 예방점검 보고서의 작성 실태를 점검한 결과, 2022년 대규모 계획 예방정비를 수행하면서 대부분의 설비를 분해하여 정비하였는데도 2014년과 2018년 계획예방정비의 분해 정비이력만 기재되어 있었고, 2022년도의 분해 정비 이력은 기재되어 있지 않았다.

또한 예방점검 보고서의 향후 정비계획 부분에서 ‘Condensate Drain Pump’는 2024.02.21.에 오일 누유로 인한 미결작업 사항으로 등재되어 있으나, 2024년 12월 감사일 현재까지 정비를 시행하지 않았음에도 월간 예방점검 보고서의 정비 계획에는 해당 내용이 포함되어 있지 않았다.

이와 같이 다소 형식적으로 월간 설비 예방점검 보고서가 작성 및 제출되고 있음에도 ▼◁♣ 법인은 이에 대한 문제를 개선하지 않고 있었다.

나. 발전설비 일일 운전 Log Sheet 개선 필요

O&M 계약상대자의 운전원은 3시간마다 설비의 운전상태를 점검해서 Log Sheet에 기록하고 있는데, Log Sheet의 운전 기준값³⁾이 다음 [표]와 같이 ‘Hydraulic Discharge Pressure’ 160 bar, ‘Lube Oil Tank Temperature’ 65℃ 등 특정 값만으로 명시되어 있고 상한값, 하한값 등 정상운전 범위는 명시되어 있지 않았다.

이에 따라 [표]와 같이 2024년 9월 1개월 동안 일일 운전 Log Sheet에 기록한 데이터를 보면 해당 설비의 운전 상태가 정상운전 범위 내에서 운전되고 있는지 직관적으로 판단하기 어려운 실정이었다.

[표] 발전설비 일일 운전 Log Sheet 기록 일부 현황('24년 9월)

구분	점 검 항 목	단위	운전 기준값	2024년 9월 동안 Log Sheet 기록 현황	기준값 초과 횟수
Gas Turbine	Hydraulic Discharge Pressure	bar	익명화		
	Lube Oil Tank Temperature	℃			
	Bearing Oil Supply Temperature	℃			
	Natural Gas Upstream Pressure	bar			
	Natural Gas Upstream Temperature	℃			

* 자료 : ▼◁♣ 발전소 제출자료 재구성

3) 운전기준값은 제작사별로 상이하며 O&M사의 운전 경험 등을 종합적으로 검토 후 정함

따라서 Log Sheet에 운전 기준값에 대한 상한값, 하한값 설정 등 정상운전 범위를 명시한다면 운전원이 Log Sheet를 작성할 때 설비의 이상 유무를 쉽게 판정할 수 있어 효율적인 Log Sheet 운영이 가능할 것으로 판단된다.

관계부서 의견

▼◁♣ 법인은 위와 같이 제시된 O&M 업무에 대한 개선이 필요하다는 의견에 동의하였다.

조치할 사항

인사처장은 ▼◁♣ 발전소의 월간 설비 예방점검 관리를 소홀히 한 ♣●에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

▼◁♣ 법인장은 ① 월간 예방점검 보고서에 과거 정비이력, 운전 데이터 기준 설정, 정비계획 등을 보완해서 설비이력 관리를 철저히 하시고, (통보)
② 운전원이 발전설비의 운전상태를 쉽게 확인할 수 있도록 일일 운전 Log Sheet를 개선하시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	개 선 1 통 보 1	-	주 의 1	요르단 통합 법인	인사처 요르단 통합 법인